## I. வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு (Reticulate venation)

இவ்வகை நரம்பமைவில் ஒரு தெளிவான மைய நரம்பும், அதிலிருந்து தோன்றும் பல சிறிய இரண்டாம் நிலை நரம்புகளும் உள்ளன. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து இலைப்பரப்பில் ஒரு வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்துகின்றன. பொதுவாக இந்த வகையான நரம்பமைவை அனைத்து இருவிதையிலைத் தாவரங்களிலும் காணலாம். இது இரண்டு வகைப்படும்.

**1. சிறகு வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு – ஒரு நடு நரம்பமைவு (*Pinnately reticulate venation – unicostate*)**

இவ்வகை நரம்பமைவில் மையத்தில் ஒரே ஒரு மைய நரம்பு மட்டுமே உள்ளது. இம்மைய நரம்பிலிருந்து பல கிளை நரம்புகள் தோன்றி ஒரு வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *மாஞ்சி:பெரா இண்டிகா*.

**2. அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு – பல நடு நரம்பமைவு (*Palmatereticulate ventation – multicostate*)**



(அ) (ஆ) (இ)

**படம் 3.12 – வலைப்பின்னல் நரம்பமைவின் வகைகள்**
**(அ) சிறகு வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு – *:பைகஸ்***
**(ஆ) அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் –விரி நரம்பமைவு வகை – *குக்கர்பிட்டா***
**(இ) அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் –குவி நரம்பமைவு வகை – *சின்னமோமம்***

இவ்வகை நரம்பமைவில் இரண்டு அல்லது பல மைய நரம்புகள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து தோன்றி, இலையின் வெளிப்புறமாகவோ அல்லது மேற்புறமாகவோ செல்லும். அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு மேலும் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

***i.* விரி நரம்பமைவு வகை** (*Divergent*): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து மைய நரம்புகளும் அடிப்பகுதியிலிருந்து தோன்றி இலையின் விளிம்பு வரை விரிந்து செல்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *காரிக்கா பப்பாயா* (பப்பாளி).

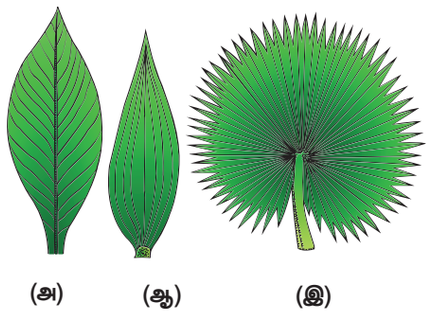
***ii.* குவி நரம்பமைவு வகை** (*Convergent*): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து நரம்புகளும் இலையின் நுனிப்பகுதியில் குவிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஜிஜீ:பஸ்* (இலந்தை), *சின்னமோமம்* (பிரிஞ்சி இலை).

## II. இணைப்போக்கு நரம்பமைவு (Parallel venation)

இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து நரம்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகச் செல்கின்றன. மேலும் இங்கு தெளிவான வலைபின்னல் அமைப்பு தோன்றுவதில்லை. இவ்வகை நரம்பமைவு ஒருவிதையிலைத் தாவர இலைகளின் சிறப்பமைவாகும். இதை இரண்டு துணை வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

**1.சிறகு வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைவு –ஓர் நடு நரம்பமைவு (*Pinnately parallel venation – Unicostate*)**

இவ்வகை நரம்பமைவில் நடுவில் ஒரு தெளிவான மைய நரம்பு உள்ளது. இதிலிருந்து செங்குத்தாகவும், இணையாகவும் செல்லும் பல நரம்புகள் தோன்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *மியூசா*, இஞ்சி.



(அ) (ஆ) (இ)

**படம் 3.13 – இணைபோக்கு நரம்பமைவின் வகைகள்**
**(அ) சிறகு வடிவ இணைபோக்கு நரம்பமைவு – *கேனா***
**(ஆ) அங்கை வடிவ இணைபோக்கு – குவி நரம்பமைவு வகை – மூங்கில்**
**(இ) அங்கை வடிவ இணைபோக்கு – விரி நரம்பமைவு வகை – *பொராஸஸ்***

**2.அங்கை வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைவு – பல நடு நரம்பமைவு (*Palmate parallel venation – Multicostate*)**

இவ்வகை நரம்பமைவில் காம்பின் நுனியிலிருந்து (இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து) பல நரம்புகள் தோன்றி, பின் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகச் சென்று நுனியில் கூடுகின்றன. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

***i.* விரி நரம்பமைவு வகை** (*Divergent*): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து உருவாகி விளிம்பை நோக்கி விரிகின்றன. எடுத்துக்ககாட்டு: *பொராஸஸ் :பிளாபெல்லி:பர்*.

***ii.* குவி நரம்பமைவு வகை** (*Convergent type*): இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து உருவாகி, இணையாகச் சென்று நுனியில் குவிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில், நெல், வெங்காயத்தாமரை.

### 3.7.3 இலை அடுக்கமைவு (Phyllotaxy):

தண்டில் இலைகள் அமைந்திருக்கும் முறைக்கு இலை அடுக்கமைவு என்று பெயர். (*Greek – Phyllon = leaf; taxis = arrangement*). இலைகள் நெருக்கமாக அமைவதைத்



11th Botany_TM_Chapter 3.indd 78 12/01/2023 16:59:21